Цифровые системы управления
Отчёт

Нешатаев Денис Анатольевич
РТК-1-23-НБ

Анализ предметной области и постановка задачи

Содержание

1. Выбор предметной области ..... - 2 -
2. Описание предметной области ..... - 2 -
   2.1. Назначение рассматриваемой системы ..... - 2 -
   2.2. Условия использования ..... - 2 -
   2.3. Основные процессы в предметной области ..... - 2 -
   2.4. Роль робототехнической системы в этих процессах ..... - 2 -
3. Постановка проблемы ..... - 2 -
   3.1. Процесс, требующий автоматизации или улучшения ..... - 2 -
   3.2. Текущие недостатки ..... - 2 -
   3.3. Предполагаемый результат ..... - 2 -
4. Определение объекта управления ..... - 3 -
5. Определение роли робототехнической системы ..... - 3 -
   5.1. Какие задачи выполняет робот ..... - 3 -
   5.2. Какую информацию о своей работе он может передавать системе ..... - 3 -
   5.3. Какие управляющие воздействия или задания потенциально может получать от системы ..... - 3 -
6. Определение границ разрабатываемой системы ..... - 3 -
   6.1. Функции, выполняемые разрабатываемой системой ..... - 3 -
   6.2. Функции, относящиеся непосредственно к робототехнической системе и не рассматривающиеся в рамках данной дисциплины. ..... - 3 -
7. Формулировка цели проекта ..... - 3 -

1. Выбор предметной области

Выбранная предметная область: **роботизированные компаньоны для пожилых людей.**

2. Описание предметной области

2.1. Назначение рассматриваемой системы

- Сопровождение и мониторинг человека в повседневной деятельности для своевременного вызова помощи при возникновении критических ситуаций.
- Предоставление компании и мысленной стимуляции посредством интерактивного взаимодействия с чат-ботом.
- Исполнение вспомогательных функций: напоминание о приёме лекарств, просмотр прогноза погоды, сохранение фото и т.д.
- Связь и видеообщение с дистанционным оператором (родственником, врачом, соцработником).

2.2. Условия использования

Одноэтажные квартиры без высоких преград (порогов, межкомнатных делений) со стабильной мобильной связью и доступом в Интернет .

2.3. Основные процессы в предметной области

- Сопровождение и мониторинг человека;
- Взаимодействие с чат-ботом;
- Взаимодействие с дистанционным оператором;
- Исполнение вспомогательных функций.

2.4. Роль робототехнической системы в этих процессах

Робототехническая система выполняет роль мобильной платформы, имеющей все необходимые датчики и периферийные устройства для выполнения процессов.

3. Постановка проблемы

3.1. Процесс, требующий автоматизации или улучшения

Решение проблем, вызываемых одиночеством: предоставление компании и мысленной стимуляции, поддержка повседневной деятельности и возможность своевременного вызова помощи при возникновении критических ситуаций.

3.2. Текущие недостатки

Мировой демографический тренд на старение населения вызывает непропорциональное увеличение количества пожилых людей к количеству тех, кто способен предоставить уход стареющему населению. Это влечёт за собой увеличение количества пожилых людей, оставшихся в одиночестве.

Имеющиеся системы имеют высокую стоимость, что делает их недоступными для большинства групп населения.

3.3. Предполагаемый результат

Широко доступные роботизированные компаньоны должны смягчить проблемы для пожилых людей, вызванные одиночеством.

4. Определение объекта управления

Объект управления: **сервисный робот-компаньон на колёсном ходу.**

Система управления использует робота-компаньона в качестве мобильной платформы с датчиками и периферией, необходимой для выполнения задач.

5. Определение роли робототехнической системы

5.1. Какие задачи выполняет робот

- Локализация, навигация и передвижение в пространстве;
- Использование периферийных устройств для ввода-вывода информации.
- Поворот периферийных устройств.

5.2. Какую информацию о своей работе он может передавать системе

- Данные с датчиков, предназначенных для определения позиции робота (лидар, акселерометр, гироскоп) и саму позицию;
- Данные с периферийных устройств, предназначенных для взаимодействия, коммуникации и мониторинга (микрофон, RGB камера).
- Данные о заряде батареи;

5.3. Какие управляющие воздействия или задания потенциально может получать от системы

- Передвижение в определённую точку и поворот на определённый угол;
- Проигрывание звуков через динамик и отображение изображений через экран;
- Поворот периферийных устройств на определённый угол.

6. Определение границ разрабатываемой системы

6.1. Функции, выполняемые разрабатываемой системой

- Хранение данных о пользователе (пожилом человеке): ФИО, предпочтения, график приёма лекарств, визуальный образ;
- Хранение состояния робота;
- Создание и учёт заданий;
- Обработка данных от периферийных устройств.

6.2. Функции, относящиеся непосредственно к робототехнической системе и не рассматривающиеся в рамках данной дисциплины.

- Локализация, навигация и низкоуровневое управление движением;
- Низкоуровневые алгоритмы робототехнической системы.

7. Формулировка цели проекта

Целью проекта является разработка цифровой системы управления роботом-компаньоном: обработка данных от периферийных устройств для голосового управления и мониторинга, обеспечение формирования заданий, хранение информации о роботе и пользователе, контроль выполнения операций, доступ к видео и аудио связи с пользователем, исполнение вспомогательных подпрограмм и общение пользователя с чат-ботом.